

Taller – Gobierno de Arquitectura Pecker Nutrition

Nicholas Triana, Luisa Carpintero, Daniel Martín

1. Introducción

El presente documento define los elementos clave de gobierno de arquitectura para la empresa Pecker Nutrition, una organización del sector de alimentos balanceados que actualmente presenta una arquitectura altamente manual, con baja integración tecnológica y fuerte dependencia de procesos operativos humanos.

A partir del análisis AS-IS, se propone establecer principios, estándares y decisiones arquitectónicas que permitan guiar la evolución hacia una arquitectura más eficiente, integrada y escalable, alineada con los objetivos estratégicos del negocio, como la automatización de pedidos, reducción de errores y mejora de la productividad.

2. Principios Arquitectónicos

2.1. Principio 1: Integración de Sistemas

Definición: Los sistemas de la organización deben estar integrados para garantizar el flujo continuo de información entre áreas.

Justificación: Actualmente, Pecker Nutrition opera con sistemas aislados (Excel, WhatsApp, software contable), lo que genera reprocesos y errores manuales. Este principio busca eliminar silos de información.

Aplicación: Se implementará una solución centralizada (ERP o plataforma integrada) que conecte ventas, contabilidad y producción.

2.2. Principio 2: Automatización de Procesos

Definición: Los procesos repetitivos deben ser automatizados para reducir la intervención manual.

Justificación: La empresa depende de la gestión manual de pedidos y documentos, lo que incrementa errores y tiempos operativos.

Aplicación: Automatización del registro de pedidos, generación de facturas y gestión documental mediante flujos digitales.

2.3. Principio 3: Gestión Centralizada de Datos

Definición: La información debe almacenarse en repositorios estructurados y centralizados.

Justificación: El uso de herramientas como WhatsApp y Excel impide la trazabilidad y análisis de datos.

Aplicación: Uso de bases de datos centralizadas en la nube que permitan consistencia, trazabilidad y generación de reportes.

3. Estándares Arquitectónicos

3.1. Framework y Lenguaje

Se adopta el marco de referencia TOGAF para el desarrollo de la arquitectura empresarial, permitiendo estructurar la solución en capas (negocio, aplicaciones, datos y tecnología). Para el modelado se utilizarán BPMN para procesos y modelos entidad-relación para datos.

3.2. Tipo de Comunicación

Se define el uso de arquitectura basada en APIs REST para la comunicación entre sistemas. Esto permite desacoplar los componentes y facilitar la integración progresiva.

Adicionalmente, se considera el uso de eventos simples (event-driven) para notificaciones, como la generación automática de alertas cuando se registra un pedido.

3.3. Infraestructura

La infraestructura propuesta se basa en servicios en la nube (cloud computing), utilizando plataformas como Microsoft 365 o soluciones equivalentes.

Esto permite:

- Escalabilidad
- Acceso remoto
- Reducción de costos de infraestructura física

4. Decisiones Arquitectónicas (ADR)

4.1. ADR 1: Implementación de un Sistema ERP Ligero

Problema: Los procesos de pedidos, contabilidad y producción están desconectados, generando inconsistencias y reprocesos.

Decisión: Adoptar un sistema ERP ligero que centralice la gestión de pedidos, facturación e inventario.

Justificación: Permite integrar los procesos clave del negocio en una sola plataforma, reduciendo errores y mejorando la trazabilidad.

Consecuencias:

- Positivo: Mayor eficiencia operativa y control de información.
- Negativo: Requiere inversión inicial y capacitación del personal.

4.2. ADR 2: Migración a Gestión Documental en la Nube

Problema: La gestión documental es manual y centralizada en pocas personas, lo que genera cuellos de botella.

Decisión: Migrar a una plataforma de gestión documental en la nube con control de versiones.

Justificación: Mejora el acceso a la información, reduce la dependencia de personas específicas y permite trazabilidad.

Consecuencias:

- Positivo: Acceso controlado, mayor seguridad y eficiencia.
- Negativo: Dependencia de conectividad a internet.

5. Conclusión

La definición de principios, estándares y decisiones arquitectónicas permite establecer una base sólida para la transformación digital de Pecker Nutrition. Estas directrices no solo alinean la tecnología con los objetivos del negocio, sino que también facilitan la evolución hacia una arquitectura más robusta, escalable y sostenible.

El gobierno de arquitectura garantiza que las decisiones tecnológicas futuras mantengan coherencia con la visión organizacional, reduciendo riesgos y maximizando el valor generado por la tecnología.